

פתרון מבחן מועד א

שאלה 1 :

סעיף א :

	PC	IR	MAR	W/R	MDR
1.	X3001	?	X3000	R	?
2.	X3001	LD R1, SIZE	X3019	R	X0003
3.	X3002	LD R1,SIZE	X3001	R	LEA R2, ARRAY
4.	X3003	LEA R2, ARRAY	X3002	R	AND R3, R3, #0
5.	X3004	AND R3, R3, #0	X3003	R	AND R4, R4, #0
6.	X3005	AND R4, R4, #0	X3004	R	LD R5, SIZE
7.	X3005	LD R5, SIZE	X3019	R	X0003
8.	X3006	LD R5, SIZE	X3005	R	LDR R0, R2, #0
9.	X3006	LDR R0, R2, #0	X301A	R	X0001
10.	X3007	LDR R0, R2, #0	X3006	R	ADD R3, R3, R0
11.	X3008	ADD R3, R3, R0	X3007	R	NOT R6, R4
12.	X3009	NOT R6, R4	X3008	R	ADD R6, R6, #1
13.	X300A	ADD R6, R6, #1	X3009	R	ADD R6, R6, R0
14.	X300B	ADD R6, R6, R0	X300A	R	BRn SKIP
15.	X300C	BRn SKIP	X300B	R	ADD R4, R0, #0
16.	X300D	ADD R4, R0, #0	X300C	R	ADD R2, R2, #1
17.	X300E	ADD R2, R2, #1	X300D	R	ADD R1,R1,#31
18.	X300F	ADD R1,R1,#-1	X300E	R	BRp LOOP_1
19.	X3006	BRp LOOP_1	X3005	R	LDR R0, R2, #0
20.	X3006	LDR R0, R2, #0	X301B	R	X0002
21.	X3007	LDR R0, R2, #0	X3006	R	ADD R3, R3, R0
22.	X3008	ADD R3, R3, R0	X3007	R	NOT R6, R4
23.	X3009	NOT R6, R4	X3008	R	ADD R6, R6, #1
24.	X300A	ADD R6, R6, #1	X3009	R	ADD R6, R6, R0
25.	X300B	ADD R6, R6, R0	X300A	R	BRn SKIP
26.	X300C	BRn SKIP	X300B	R	ADD R4, R0, #0
27.	X300D	ADD R4, R0, #0	X300C	R	ADD R2, R2, #1
28.	X300E	ADD R2, R2, #1	X300D	R	ADD R1,R1,#31
29.	X300F	ADD R1,R1,#-1	X300E	R	BRp LOOP_1
30.	X3006	BRp LOOP_1	X3005	R	LDR R0, R2, #0
31.	X3006	LDR R0, R2, #0	X301C	R	X0003
32.	X3007	LDR R0, R2, #0	X3006	R	ADD R3, R3, R0
33.	X3008	ADD R3, R3, R0	X3007	R	NOT R6, R4
34.	X3009	NOT R6, R4	X3008	R	ADD R6, R6, #1

35.	X300A	ADD R6, R6, #1	X3009	R	ADD R6, R6, R0
36.	X300B	ADD R6, R6, R0	X300A	R	BRn SKIP
37.	X300C	BRn SKIP	X300B	R	ADD R4, R0, #0
38.	X300D	ADD R4, R0, #0	X300C	R	ADD R2, R2, #1
39.	X300E	ADD R2, R2, #1	X300D	R	ADD R1,R1,#31
40.	X300F	ADD R1,R1,#-1	X300E	R	BR _p LOOP_1
41.	X3010	BR _p LOOP_1	X300F	R	NOT R5,R5
42.	X3011	NOT R5,R5	X3010	R	ADD R5,R5,#1
43.	X3012	ADD R5,R5,#1	X3011	R	AND R2,R2,#0
44.	X3013	AND R2,R2,#0	X3012	R	ADD R3,R3,R5
45.	X3014	ADD R3,R3,R5	X3013	R	BRn DONE
46.	X3015	BRn DONE	X3014	R	ADD R2,R2,#1
47.	X3016	ADD R2,R2,#1	X3015	R	BR LOOP_2
48.	X3013	BR LOOP_2	X3012	R	ADD R3,R3,R5
49.	X3014	ADD R3,R3,R5	X3013	R	BRn DONE
50.	X3015	BRn DONE	X3014	R	ADD R2,R2,#1
51.	X3016	ADD R2,R2,#1	X3015	R	BR LOOP_2
52.	X3013	BR LOOP_2	X3012	R	ADD R3,R3,R5
53.	X3014	ADD R3,R3,R5	X3013	R	BRn DONE
54.	X3015	BRn DONE	X3014	R	ADD R2,R2,#1
55.	X3017	ST R4, RESULT_1	X301D	W	X0003
56.	X3018	ST R4, RESULT_1	X3017	R	ST R2, RESULT_2
57.	X3018	ST R2, RESULT_2	X301E	W	X0002
58.	X3019	ST R2, RESULT_2	X3018	R	HALT
59.	X3019	HALT	X025	R	?

סעיף ב :

R0	3
R1	0
R2	2
R3	6
R4	3
R5	3-

R6	1
R7	X3019

סעיף ג :

בהינתן מערך של מספרים שלמים חיוביים בגודל SIZE, הקוד מבצע את השלבים הבאים:

- 1 חישוב הסכום של איברי המערך
 - לאחר השלמת הלולאה הראשונה, הערך R3 מכיל את הסכום של כל איברי המערך.
 - R4 מכיל הערך המקסימלי במערך
- 2 חישוב ממוצע המערך
 - לאחר סיכום איברי המערך, התוכנית מבצעת פעולות חיסור חוזרות ונשנות של SIZE, 3= מהסכום המחושב (R3)
 - הרגיסטר R2 מקבל ממוצע הערכים במערך (הערך השלם של הממוצע)
- 3 בסוף התוכנית הקוד שומר ב RESULT_1 את הערך המקסימלי במערך ו RESULT_2 את הערך השלם של הממוצע

שאלה 2:

סעיף א :

בקונבנציית חיפה: פתרון (לדוגמא)

```
; HAIFA CONVENTION
AXORB:
; A XOR B = (A AND NOT(B)) OR (NOT(A) AND B)

    ADD R6, R6, #-5 ; We will not use local variables
        STR R7, R6, #0          ; Backup return address
        STR R4, R6, #1          ; for NOT B
        STR R3, R6, #2          ; for NOT A
        STR R2, R6, #3          ; for B
        STR R1, R6, #4          ; for A

    LDR R1, R6, #5              ; First parameter
    LDR R2, R6, #6              ; Second parameter
    NOT R3, R1
    NOT R4, R2
    AND R4 R1 R4                ; R4 = A AND NOT(B)
    AND R3 R3 R2                ; R3 = NOT(A) AND B
    ; OR as we learned in class
    NOT R3 R3
    NOT R4 R4
    AND R0 R3 R4
    NOT R0 R0

        ; Restore backed up registers from the stack
        LDR R7, R6, #0          ; Registers are restored
        LDR R4, R6, #1          ; exact same order and offset
        LDR R3, R6, #2          ; as they were backed up
        LDR R2, R6, #3
        LDR R1, R6, #4

    ADD R6, R6, #5              ; we had 0 local variables. Free

RET
```

סעיף ב:

בקונבנציית חיפה כמובן (הקוד הקורא והקוד הנקרא באותה קונבנציה):

.ORIG X3100

ENCRYPTION:

```
ADD R6, R6, #-5 ; We will not use local variables
STR R7, R6, #0 ; Backup return address
STR R4, R6, #1
STR R3, R6, #2 ; for value in list
STR R2, R6, #3 ;
STR R1, R6, #4

AND R4, R4, #0 ; for Returned value
ADD R4, R4, #1 ; We still did not fail
LDR R1, R6, #5 ; First parameter - The list
BRz RETURN ; Check for Empty list
LDR R2, R6, #6 ; Second parameter - The key

LISTLOOP:
LDR R3, R1, #0 ; R3 = value from list
; Store parameters for the XOR
STR R2, R6, #-2 ;Store first parameter for XOR
STR R3, R6, #-1 ;Store second parameter for XOR
ADD R6, R6, #-2 ; Increase stack
JSR AXORB ; AXORB(value, key)
ADD R6, R6, #2 ; Decrease stack
STR R0, R1, #0 ; LIST ENCRYPTION
ADD R0, R0, #0 ; Check success
BRnp NEXT
AND R4, R4, #0
NEXT:
LDR R1, R1, #1
BRnp LISTLOOP
```

RETURN: ; Restore backed up registers from the stack

```
ADD R0, R4, #0      ;R0=R4 Update returned value
LDR R7, R6, #0      ; Registers are restored in
LDR R4, R6, #1      ; exact same order and offset
LDR R3, R6, #2      ; as they were backed up
LDR R2, R6, #3
LDR R1, R6, #4
ADD R6, R6, #5      ; we had 0 local variables. Free
RET
.END
```